

Matemática Discreta e Programação

Inverno 2022-2023

Trabalho 9

1

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os `imports`, a função `write_random_file`, assim como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices
from random import randint

seed(1992)

file = open('text.txt', 'w', encoding='utf8')
file.write('abcd\n')
file.write('efg\n')
file.write('hijkl\n')
file.close()

q = n('text.txt')
print(q)

def write_random_file(filename):
    file = open(filename, 'w', encoding='utf8')
    n_lines = randint(500, 1000)
    for x in range(n_lines):
        n_letters = randint(500, 1000)
        random_string = ''.join(choices('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz', k=n_letters)) + '\n'
        file.write(random_string)
    file.close()
    return random_string

write_random_file('v_1.txt')
write_random_file('v_2.txt')
write_random_file('v_3.txt')
write_random_file('v_4.txt')
aux = write_random_file('v_5.txt')

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(aux[0])
print(aux[1])
print(aux[2])
print(aux[3])
```

Acrescente a este programa a função em falta, `n`.
A função `n` tem um argumento. Uma *string* com o nome de um ficheiro. A função `n` retorna uma lista com as linhas do ficheiro, pela mesma ordem.
O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
['abcd\n', 'efg\n', 'hijkl\n']
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
j
a
f
a
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas. Use para o efeito a função `n`.
Note que a contagem das linhas se inicia em 1, e que a contagem das letras também se inicia em 1. Por exemplo, a letra número 3 (a terceira), da linha número 2 (a segunda), do ficheiro `text.txt` é `g`.

1.1

Arquivo número 140, do ficheiro v_2.txt, tem 572 caracteres (incluindo fim de linha).

1.2

0fheir v_1 tztetir 857 iindis.

Arquivo 539, da linha número 257, do fichário v_3.txt, é d

1.4

Arquivo 154, da linha 477, do fich v_5.txt, é h

1.5

Arquivo de cartas, da última linha, do arquivo v_4.txt, é i.